CENTINELA · Antes de firmar, pregúntale

Cortafuegos Financiero Multimodal, Auditor de Costes vía MCP y Gobernanza Programable In-App

HackFinance 2026 (BEST UC3M) · Equipo *Across the lake*

Claude Vision & Tools · MCP MyInvestor · ElevenLabs Scribe/TTS · Motor Determinista

1. PROBLEMÁTICA RESUELTA: EL INSTANTE DE FIRMA

El ahorrador pierde patrimonio de **dos formas en el mismo segundo crítico** —cuando alguien le presiona por teléfono o en sucursal para que firme o transfiera— sin tener una segunda opinión técnica en tiempo real:

- **Vía Ilegal (Fraude por manipulación / Vishing):** La transferencia fraudulenta media en España es de **2.347 €**, causada principalmente por manipulación psicológica del propio cliente (*Banco de España, 2025*). El usuario soporta el **85 % de las pérdidas** en pagos autorizados bajo engaño (*EBA-BCE, 2025*).
- **Vía Legal (Productos caros e ilíquidos):** En España hay **450.000–482.000 M€** en fondos de inversión (*INVERCO*), con techos legales de gestión del **2,25 %** (*CNMV*) y medias en banca tradicional del **1,20 %–1,85 % TER** frente al **0,12 %–0,30 %** indexado. El cliente firma sin calcular la pérdida compuesta a 10 años ni saber que puede traspasar fondos pagando **0 € en IRPF** (Art. 94 LIRPF).

2. SOLUCIÓN PROPUESTA Y FLUJO OPERATIVO

Integrado en la app de **MyInvestor**, el usuario enseña a **Centinela** cualquier oferta recibida (llamada en altavoz, audio, SMS o foto/PDF de un folleto DFI) y obtiene en segundos un veredicto determinista y accionable:

- `ESTAFA` Detecta manipulación semántica, entidad en lista de alertas **CNMV**, producto fantasma o **IBAN reportado**. **Mi Contrato** retiene la transferencia, alerta al familiar de confianza y ofrece *Deshabilitar operativa*.
- `CARO` Extrae las comisiones reales del PDF, compara vía **MCP de MyInvestor** con fondos de la misma categoría oficial, calcula los euros perdidos a 10 años y deja el **traspaso exento de IRPF** listo para *Firma In-App*.
- `ADELANTE` Verifica registro oficial y costes competitivos sin fricción.

3. ARQUITECTURA TÉCNICA: SEPARACIÓN SEMÁNTICO-DETERMINISTA ("JAGGED FRONTIER")

Siguiendo el principio de la *Frontera Dentada*, **ninguna cifra financiera ni fiscal sale del LLM**. Claude interpreta lenguaje/visión y orquesta herramientas; el cálculo y las reglas bancarias se ejecutan en código determinista auditado:

1. Ingesta Multimodal & UX

- **Audio en vivo:** Altavoz + Micrófono App (sortea bloqueo GSM de iOS) → `ElevenLabs Scribe` (STT streaming).
- **Visión Documental:** Foto/PDF de folleto DFI o captura SMS → `Claude Vision` extrae ISIN, TER, gestión, depósito y liquidez.
- **Accesibilidad Dual:** Voz (`ElevenLabs TTS`) + texto sincronizado. Modos **Persona Sorda** (solo texto/visual) y **Baja Visión** (lectura preventiva de importe e IBAN).

2. Orquestador Agéntico & Motores Deterministas

- **Cliente MCP Real (MyInvestor):** Consulta en vivo el servidor `Model Context Protocol` de MyInvestor para obtener productos regulados equivalentes en la misma categoría INVERCO/Morningstar.
- **Motor Anti-Fraude & CNMV:** Cruza entidades/dominios con caché oficial de chiringuitos **CNMV**, heurísticas de IBAN y vectores de presión psicológica (urgencia, rentabilidad garantizada, petición de claves).
- **Motor Cuantitativo y Fiscal (Python/TS):** Calcula interés compuesto $V_f = C_0(1 + r - TER)^{10}$, tramos ahorro **IRPF 2025–2026 (19 % al 30 %)** y matriz de traspasabilidad (Fondo → Fondo/Cartera MyInvestor vía fondo puente *AXA Trésor Court Terme* = **0 € IRPF**; ETF/Depósito/Unit-Linked = tributa al reembolsar).

3. Gobernanza ("Mi Contrato")

- **Reglas en Código:** Límite máximo de transferencia, categorías permitidas y **Familiar de Confianza**.
- **Acción Defensiva:** Bloqueo/retención preventiva de orden sospechosa + notificación *in-app* al familiar + botón *Kill-Switch*.
- **Acción Patrimonial:** Pre-llenado de orden de traspaso exento de IRPF listo para firma bancaria.
- **Trazabilidad:** `Audit Log` inmutable para cumplimiento normativo.

4. ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES Y VALIDACIÓN

Componente	Implementación y Métrica Verificable
IA Frontera (Lenguaje, Visión y Audio)	`Claude` (Structured Outputs + Tool Use) + `ElevenLabs` (Scribe STT + Streaming TTS). Cero llamadas telefónicas entrantes para no entrenar al cliente en vectores de *vishing*.
Integración MCP & Supervisor	Conexión directa al **MCP de MyInvestor** para benchmarking objetivo de comisiones por categoría + registro de entidades alertadas por la **CNMV**.
Suite de Pruebas (30 Casos Reales)	Benchmark automatizado sobre **30 escenarios** (estafas CNMV, folletos DFI caros/garantizados con comisión de salida y productos limpios) midiendo tasa de acierto y latencia hasta el veredicto.
Despliegue	Entorno reproducible en un comando con `docker compose up`.

5. VALOR DIFERENCIAL Y VIABILIDAD FINANCIERA

- **Ventaja Competitiva Triple:**
  1) Las apps de voz antiestafa (ej. *Guardião*, Hamburgo 2026) solo detectan; **no cruzan con CNMV ni MCP, no calculan costes ni retienen órdenes bancarias**.
  2) Hoy el cliente solo puede limitar pagos con tarjeta; **Mi Contrato** gobierna transferencias, productos y alertas familiares.
  3) El MCP actual busca fondos bajo demanda; **Centinela actúa cuando te presionan para firmar**.
- **Caso de Negocio B2B2C (MyInvestor & GPTadvisor):**
  · **Captación de activos:** Cada **50.000 €** traspasados a una cartera indexada al 0,30 % genera **150 €/año** recurrentes (frente a un CAC sectorial de 61–163 $).
  · **Mitigación PSR / PSD3:** Reduce fraude autorizado antes del aumento de responsabilidad bancaria europea, con un coste de solo **~0,50 €/usuario activo/mes**.
- **Encaje Regulatorio (MiFID II Art. 24):** Informa objetivamente de costes ex-ante y riesgos dentro de la misma categoría oficial sin emitir recomendación personalizada; el test de idoneidad y la orden permanecen en la app.

Fuentes: Banco de España (2025) · EBA-BCE (2025) · INVERCO & CNMV · Ley 35/2006 IRPF (Art. 94 y Escala Ahorro AEAT 19 %–30 %)